

题目

将某无机盐 **X** 的纯样品置于空气中加热到 220°C ，从热重分析图上可以观察到样品开始失重。当有 66.7%（物质的量分数）的 **X** 反应完时，将温度迅速提高至 240°C ，剩余物质相互作用，样品则会按照另一种反应进行失重。加热至恒重时，样品中仅存在一种无机盐。继续提高温度至 315°C ，样品开始进入新的失重平台，平台结束时，最终样品质量为初始质量的 86.76%。

现有以下信息：

1. 已知失重过程中，减少的质量仅以 H_2O 分子形式脱去。
2. 315°C 失重平台结束后，残余固体中不含有 H 元素。
3. **X** 中仅含有一种金属元素。

请根据上述信息，选出正确的说法：

1. **X** 由三种元素组成。
2. 在整个反应过程中，涉及到四种物质。
3. 第一个加热阶段的反应方程式经配平化简后，两边的系数相同。
4. 第二个加热阶段生成的无机盐产物化学式中金属元素与氧元素的数值比为 3 : 10。
5. 第二个加热阶段与第三个加热阶段下失水质量比为 2 : 1。

A. 1

B. 1, 4

C. 1, 5

D. 2, 3

E. 2, 4

F. 3, 4

G. 2, 3, 5

H. 3, 4, 5

I. 4, 5

J. 4

K. 5

L. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **F**

详细解析

设 **X** 的化学式摩尔质量为 $M(\text{X}) \text{ g/mol}$, 初始物质的量为 $n \text{ mol}$ 。最终产物表示为 **Y** 。

初始质量: $m(\text{X}) = n \times M(\text{X})$ 。

最终质量: $m(\text{Z}) = 0.8676 \times m(\text{X}) = 0.8676 \times n \times M(\text{X})$ 。

失重总质量 (H_2O): $\Delta m = (1 - 0.8676) \times n \times M(\text{X}) = 0.1324 \times n \times M(\text{X})$

根据质量守恒, 失重质量等于脱去水的质量。设每分子 **X** 最终脱去 k 个 H_2O 分子。

$$\Delta m = n \times k \times M(\text{H}_2\text{O}) = n \times k \times 18$$

建立等式: $n \times k \times 18 = 0.1324 \times n \times M(\text{X})$

求得:

$$M(\text{X}) = (18 \times k) / 0.1324 \approx 135.95 \times k$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$M(\text{X}) = (18 \times k) / 0.1324 \approx 135.95 \times k$$

若 $k = 1$, $M(\text{X}) \approx 135.95 \times 1 = 136.0 \text{ g/mol}$;

若 $k = 2$, $M(\text{X}) \approx 135.95 \times 2 = 271.9 \text{ g/mol}$;

若 $k = 3$, $M(X) \approx 135.95 \times 3 = 407.9 \text{ g/mol}$

先尝试 $k = 1$ 的情况。此时, $M(X) \approx 136.0 \text{ g/mol}$, 每分子 **X** 最终脱去 1 个 H_2O 分子。已知最终产物 **Y** 不含 H 元素, 可知 **X** 的分子式含有 2 个 H 原子, 且 **Y** 的化学式摩尔质量为 $M(Y) = M(X) - 18 = 118.0 \text{ g/mol}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

当 $k = 1$ 时, **X** 的化学式摩尔质量为 $M(X) = 136.0 \text{ g/mol}$

CHECKPOINT

1 PTS

当 $k = 1$ 时, **Y** 的化学式摩尔质量为 $M(Y) = 118.0 \text{ g/mol}$

已知 **X** 中只含一种金属元素且有 2 个 H 原子, 剩下酸根的摩尔质量为 $136.0 - 2 - M(M) \text{ g/mol}$;

常见的金属有碱金属、碱土金属等; 根据以上信息, 可以穷举试出:

当 $M = \text{K}$ 时, 酸根为 PO_4^{3-} ; 摩尔质量为 93 g/mol 。**X** 为 KH_2PO_4 ; 且 **Y** 为 KPO_3 ; $M(Y) = 118.0 \text{ g/mol}$ 。

题中该无机盐经过 3 个失重平台, 表示三个过程都有 H_2O 丢失; 设第一个平台生成无机盐 **P1**; 第二个平台生成无机盐 **P2**; 第三个平台生成最终产物 **Y**。

根据题意, 第一个平台消耗 $\frac{2}{3}n$ **X** 生成 **P1**, 第二个平台 $\frac{1}{3}n$ **X** 刚好与 **P1** 反应完全生成 **P2**。可知在第一个平台生成了 $\frac{1}{3}n$ **P1**, 第二个平台生成了 $\frac{1}{3}n$ **P2**。即第一个反应方程式系数比: **X** : **P1** = 2 : 1; 第二个反应方程式系数比: **X** : **P1** : **P2** = 1 : 1 : 1。

CHECKPOINT

1 PTS

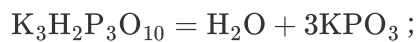
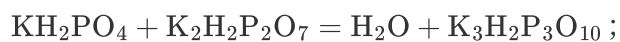
第一个反应方程式系数比: $\mathbf{X} : \mathbf{P1} = 2 : 1$

CHECKPOINT

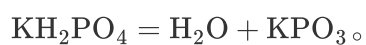
1 PTS

第二个反应方程式系数比: $\mathbf{X} : \mathbf{P1} : \mathbf{P2} = 1 : 1 : 1$

根据以上信息, 尝试书写 KH_2PO_4 失重方程式:



总方程式为:



CHECKPOINT

2 PTS

第一个反应方程式: $2\text{KH}_2\text{PO}_4 = \text{H}_2\text{O} + \text{K}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$

CHECKPOINT

2 PTS

第二个反应方程式: $\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{K}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7 = \text{H}_2\text{O} + \text{K}_3\text{H}_2\text{P}_3\text{O}_{10}$

CHECKPOINT

2 PTS

第三个反应方程式: $\text{K}_3\text{H}_2\text{P}_3\text{O}_{10} = \text{H}_2\text{O} + 3\text{KPO}_3$

CHECKPOINT

2 PTS

总反应方程式: $\text{KH}_2\text{PO}_4 = \text{H}_2\text{O} + \text{KPO}_3$

该过程符合题设。因此 **X** 为 KH_2PO_4 ; **Y** 为 KPO_3 。

CHECKPOINT

2 PTS

X 为 KH_2PO_4

CHECKPOINT

2 PTS

Y 为 KPO_3

因此说法3, 4正确, 选择选项 F。